



PRUEBA TÉCNICA 24 HORAS (EXPRESS)

Rol: Quality Control Engineer (Semi-Senior)

Framework Corporativo: Tech to the Nth power (2026)

1. Lineamientos de la Prueba Técnica de 24 Horas

Bienvenido al proceso de evaluación ágil de NYXN. Esta prueba está optimizada para completarse en un plazo máximo de un día (24 horas). En NYXN creemos en la ingeniería llevada a la enésima potencia (Tech to the Nth power); valoramos el código limpio, el pragmatismo y tu capacidad para intervenir frameworks existentes de manera eficiente bajo límites de tiempo profesionales.

REQUISITO CRÍTICO DE TIEMPO

El plazo límite de entrega es de estrictamente 24 horas a partir del momento de recepción de este documento. Deberás compartir un repositorio privado (GitHub/GitLab) otorgando acceso de lectura al equipo evaluador asignado.

Requisitos Mínimos Exigidos:

- **Educación:** Profesional o Técnico en Ingeniería de Sistemas, Software o carreras afines.
- **Certificación Obligatoria:** Certificación internacional vigente ISTQB Foundation Level.
- **Experiencia Mínima:** 3 a 5 años de experiencia desempeñando funciones de automatización de QA.

2. Bloque Teórico y Calidad Ágil (30 Minutos recomendados)

Responde de manera concreta basado en los estándares de ISTQB y metodologías ágiles:

Pregunta 2.1: Gestión de Contratos y Flujos en el Sprint

Durante la planificación de un Sprint, se asigna una Historia de Usuario para automatizar el nuevo backend transaccional de NYXN, pero el equipo de desarrollo aún no despliega los endpoints finales.

- ¿Cómo aplicarías el concepto de Pruebas Tempranas (Early Testing) para automatizar sin depender del despliegue del backend?
- Define qué requerirías en el Definition of Ready (DoR) para aceptar la HU y qué automatizaciones mínimas exigirías en el Definition of Done (DoD).

3. Bloque Práctico: Automatización Core (90 Minutos recomendados)

Para esta sección se asume que trabajarás sobre un repositorio base o boilerplate que incluye las dependencias necesarias ya configuradas.

Parte A: Intervención de Interfaz de Usuario (Playwright o Cypress)

Tomando como referencia un proyecto base con el patrón Page Object Model (POM), completa los siguientes requerimientos:

- **Reto 1:** Optimización de Sesión: Modifica la configuración para reutilizar un estado de autenticación (Storage State o cookies), evitando realizar el Login gráfico en cada archivo de prueba.
- **Reto 2:** Mocking de Red: Desarrolla un test que intercepte las peticiones del endpoint de órdenes corporativas, simule un error HTTP 503 Service Unavailable y aserte que la UI muestra la alerta controlada de NYXN.

Parte B: API & Data Testing Express (pytest / REST Assured / Jest)

Escribe el script automatizado para validar el endpoint de creación de órdenes corporativas:

```
POST /api/v1/orders
Headers: { 'Authorization': 'Bearer <token_oauth2>', 'Content-Type':
'application/json' }
Payload:
{
  "client_id": "NYXN-2026",
  "items": [{ "sku": "MCP-SERVER-CORE", "quantity": 2 }]
}
```

El flujo debe validar estrictamente:

- Que el estatus de respuesta sea HTTP 201 Created y pase una validación rápida de esquema JSON.
- Redactar la consulta nativa a la base de datos (SQL o NoSQL) para comprobar que el registro se guardó con el 'client_id' correcto.

4. Bloque Avanzado: IA Generativa y Protocolo MCP (30 Minutos recomendados)

Caso Práctico: Autocorrección Autónoma con Claude Code

Un cambio de última hora en los servicios de desarrollo alteró la estructura JSON de respuesta, rompiendo los selectores del framework de automatización en el pipeline de CI/CD.

- Describe detalladamente el comando CLI o la estrategia de prompts utilizando Claude Code conectado mediante servidores MCP (Model Context Protocol) para indicarle a la IA que examine

el log del pipeline fallido y aplique la corrección correspondiente directamente sobre los archivos locales de mapeo de objetos de prueba.

5. Diagnóstico de Rendimiento y Pipeline CI/CD (30 Minutos recomendados)

Análisis de Carga (JMeter)

Un microservicio crítico de NYXN debe responder bajo un SLA estricto: Soportar 500 usuarios concurrentes con una rampa de 2 minutos. ¿Cuáles son las dos métricas fundamentales que configurarías en tu reporte para asegurar un percentil 95 menor a 400ms y un 0.0% de tasa de error?

Mantenimiento de Pipeline como Código (YAML)

Dado el siguiente bloque base de integración continua de GitHub Actions, indica qué línea o paso técnico debes agregar para garantizar que los reportes de ejecución (HTML/Allure) se guarden como artefactos de la compilación, incluso si fallan los tests:

```
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - name: Setup Node
    uses: actions/setup-node@v4
    with: { node-version: 20 }
  - name: Run Tests
    run: npm ci && npx playwright test
  # [Tu paso técnico aquí para guardar artefactos]
```

6. Criterios de Evaluación y Matriz de Puntuación

El comité técnico evaluará la entrega asignando los puntajes según el nivel de ejecución práctica y lógica arquitectónica:

Componente de la Prueba	Peso	Criterio de Calificación de NYXN
Bloque Teórico & Ágil	15%	Uso correcto de la terminología ISTQB y precisión en la separación de responsabilidades DoR/DoD.
Automatización Core	50%	Intervención exitosa del estado de sesión, lógica en el mocking de red, aserciones y queries de base de datos.

IA Generativa y MCP	15%	Estructura del prompt y lógica en el uso de herramientas CLI con inyección de contexto para resolución de bugs.
Performance & CI/CD	20%	Análisis correcto de métricas de SLA en JMeter y sintaxis funcional para el resguardo de artefactos en el YAML.

Nota sobre la evaluación: *En NYXN impulsamos la ingeniería ágil hacia la enésima potencia. Buscamos resolutividad, limpieza de código y alta adaptabilidad técnica. ¡Mucho éxito!*